

	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO - UERJ FACULDADE DE ENGENHARIA - FEN DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - ELE	DATA: 14/05/2024
DISCIPLINA: Circuitos Elétricos II	Turma:	Primeira Prova (P1)
NOME:		
AVISOS IMPORTANTES: 1) Na prova deve constar o desenvolvimento passo-a-passo das questões, sejam simplificações ou resolução de sistemas de equações! Não basta indicar o sistema de equações e colocar a resposta sem resolvê-lo explicitamente! 2) Para ser considerada uma solução válida para a prova, é preciso respeitar as exigências impostas em cada questão, como número de malhas ou nós, técnica de análise/simplificação necessária (se for o caso), entre outras. 3) Expresse os ângulos de fase dos fasores no intervalo de $[-180^\circ, 180^\circ)$ (ou $[-\pi, \pi)$ rad). 4) A prova é individual e sem consulta. O uso de calculadoras é permitido, desde que não seja de celular, tablet ou computador.		GRAUS
		Q1:
		Q2:
		Q3:
		Q4:
		TOTAL:

Q1) (3,5 pontos) O circuito da Figura 1 está operando em regime permanente. Calcule a tensão $v_o(t)$, assinalada na figura, aplicando o método fasorial e o **método das correntes de laço**. Utilize a função cosseno como base para expressar os sinais no domínio do tempo.

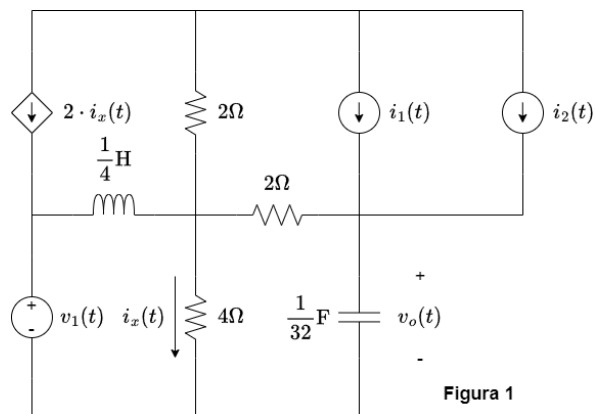


Figura 1

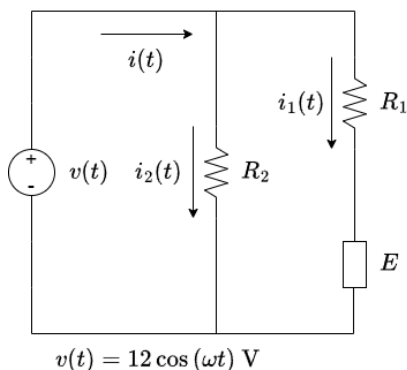
$$v_1(t) = 24 \cos(8t) \text{ V}$$

$$i_1(t) = 2 \sin(8t) \text{ A}$$

$$i_2(t) = 4 \text{ A}$$

Q2) (2,0 pontos) O circuito da Figura 2a, a seguir, está em regime permanente. A tensão de entrada é senoidal dada por: $v(t) = 12 \cos(\omega t)$ V. A frequência de entrada foi variada e foi traçado o diagrama fasorial representado na Figura 2b. Neste diagrama, estão representados os fasores correspondentes à tensão de entrada ($\vec{V}$) e às correntes do circuito ($\vec{I}_1$, $\vec{I}_2$ e $\vec{I}$). Observe que, na figura, há um elemento E em série com o resistor R_1 .

Figura 2a



$$v(t) = 12 \cos(\omega t) \text{ V}$$

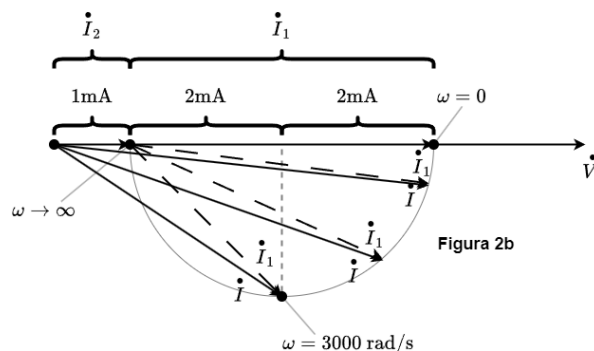
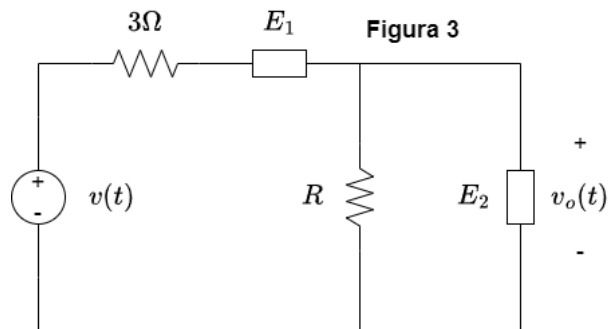


Figura 2b

- a) **(1,0 ponto)** Identifique qual é o elemento E (resistor, capacitor ou indutor), e **justifique sua resposta**. Em seguida, determine o seu valor.
- b) **(1,0 ponto)** Determine os valores de R_1 e R_2 .

Q3) (2,5 pontos) O circuito da Figura 3 possui um indutor de valor 0,25 H e um capacitor. Cada um deles pode ocupar uma das posições indicadas por E_1 e E_2 na figura. A saída é a tensão $v_o(t)$ e a entrada é a tensão $v(t)$. A função de transferência do circuito é $H(s)$ dada pela expressão: $H(s) = \frac{16}{s^2 + 16s + 64}$.

- a) **(0,5 ponto)** Determine as posições do indutor e do capacitor (ou seja, qual deles é o elemento E_1 e qual deles é o elemento E_2 , mostrados na figura). **Justifique sua resposta.**
- b) **(0,5 ponto)** Calcule o valor do capacitor e do resistor R mostrado na figura.
- c) **(0,5 ponto)** Determine a equação diferencial que relaciona a saída à entrada, a partir de $H(s)$.
- d) **(0,5 ponto)** O circuito é estável? **Justifique sua resposta.**
- e) **(0,5 ponto)** Determine a tensão de saída $v_o(t)$, em regime permanente, para a entrada $v(t) = 4e^{-2t} \cos(2t)$.



Q4) (2,0 pontos) Considerando a função de transferência $H(s)$ do circuito da questão anterior:

- a) **(1,5 ponto)** Desenhe, no plano complexo, o diagrama de pólos e zeros de $H(s)$ e os vetores no plano s , para $s = j0$, $s = j\omega_0$ (indicando o valor de ω_0), e $s \rightarrow j\infty$. Use esses vetores para traçar as curvas de resposta em frequência (módulo e fase) de $H(j\omega)$ versus ω .
- b) **(0,5 ponto)** Observando as curvas obtidas, assinale falso (F) ou verdadeiro (V) para a afirmativa a seguir e **justifique sua resposta.**

“O circuito age como um filtro passa-faixa.” ()